1. **Alisado Exponencial Triple**

Una empresa debe planificar la compra de materias primas para los próximos 12 meses, para lo cual necesita pronosticar la demanda del producto principal que vende. Los datos de demanda para los últimos trimestres son los siguientes:

Año	Trimestre	Demanda
2025	2	58
2025	3	75
2025	4	94
2026	1	42

El modelo a utilizar es el alisado exponencial triple multiplicativo, dado que la serie de tiempo históricamente ha mostrado tendencia y estacionalidad. Los mejores estimadores que tiene la empresa a la fecha, a finales del primer trimestre del 2026, son:

- Nivel de la serie $= 80$
- Tendencia $= 5$
- Estacionalidad del trimestre $1 = 0.6$
- Estacionalidad del trimestre $2 = 0.9$
- Estacionalidad del trimestre $3 = 1.2$
- Estacionalidad del trimestre $4 = 1.3$

a) Con la información disponible y los estimadores entregados, ¿cuáles son los pronósticos para los próximos cuatro trimestres?

b) La empresa le informa que la demanda reportada del primer trimestre del 2026, el valor 42, es incorrecta y que el valor debería ser 50. Modifique los estimadores entregados anteriormente de forma que reflejen el valor correcto de demanda para este último periodo. En otras palabras, debe encontrar los valores de S_{t-1}, G_{t-1} y c_{t-N} con los estimadores actuales y luego utilizar el nuevo valor D_t dado, para calcular nuevamente los parámetros S_t, G_t y c_t. Considere las constantes $\alpha = 0{,}2$ para el nivel, $\beta = 0{,}3$ para la tendencia, y $\gamma = 0{,}1$ para la estacionalidad.

Alisado Exponencial Triple Multiplicativo.

$$S_t = \alpha \cdot \frac{D_t}{C_{t-N}} + (1-\alpha)\cdot(S_{t-1} + G_{t-1})$$

$$G_t = \beta \cdot (S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)\cdot G_{t-1}$$

$$C_t = \gamma \cdot \frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma)\cdot C_{t-N}$$

$$F_{t+\tau} = (S_t + \tau G_t)\cdot C_{t+\tau-N}$$

a) * Consideraremos 2026, trim. 1 como $t=4$

b) Buscamos 2026, trim. 2 ($t=5$), 2026, trim. 3 ($t=6$), 2026, trim. 4 ($t=7$), 2027, trim. 1 ($t=8$)

- Datos: $S_4 = 80$ $G_4 = 5$ $C_1 = 0{,}9$ (Trim. 2) $C_2 = 1{,}2$ (Trim. 3) $C_3 = 1{,}3$ (Trim. 4) $C_4 = 0{,}6$ (Trim. 1)

- Año 2026, trim 2: $F_5 = (80 + 1\cdot 5)\cdot 0{,}9 = 76{,}5$ //
- Año 2026, trim 3: $F_6 = (80 + 2\cdot 5)\cdot 1{,}2 = 108$ //
- Año 2026, trim 4: $F_7 = (80 + 3\cdot 5)\cdot 1{,}3 = 123{,}5$ //
- Año 2027, trim 1: $F_8 = (80 + 4\cdot 5)\cdot 0{,}6 = 60$ //

b) * Utilizaremos los datos originales para encontrar S_{t-1}, G_{t-1} y C_{t-N}. Luego, con esos estimadores actualizaremos S_t, G_t y C_t con $D_t = 50$.

- Estacionalidad: $C_t = \gamma \cdot \frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma) \cdot C_{t-N}$

$$0,6 = 0,1 \cdot \frac{42}{80} + 0,9 \cdot C_{t-N} \Rightarrow \boxed{C_{t-N} = 0,61}$$

- Tendencia: $G_t = \beta \cdot (S_t - S_{t-1}) + (1-\beta) \cdot G_{t-1}$

↳ $5 = 0,3 \cdot (80 - S_{t-1}) + 0,7 \cdot G_{t-1}$ (1)

- Nivel: $S_t = \alpha \cdot \frac{D_t}{C_{t-N}} + (1-\alpha) \cdot (S_{t-1} + G_{t-1})$

↳ $80 = 0,2 \cdot \frac{42}{0,61} + 0,8 \cdot (S_{t-1} + G_{t-1})$ (2)

* Podemos hacer un sistema de ecuaciones con (1) y (2)

↳ En (1): $S_{t-1} = \frac{19 + 0,7 \cdot G_{t-1}}{0,3}$

↳ En (2): $S_{t-1} = 82,79 - G_{t-1}$

⇒ Igualando (1) y (2): $\frac{19 + 0,7 \cdot G_{t-1}}{0,3} = 82,79 - G_{t-1}$

↳ $19 + 0,7 \cdot G_{t-1} = 24,84 - 0,3 G_{t-1}$

↳ $\boxed{G_{t-1} = 5,84}$

⇒ $\boxed{S_{t-1} = 76,95}$

* Actualizamos los estimadores (S_t, G_t y C_t) utilizando los nuevos que encontramos y $D_t = 50$

- Nivel: $S_t^* = 0{,}2 \cdot \frac{50}{0{,}61} + 0{,}8 \cdot (76{,}95 + 5{,}84)$

$$S_t^* = 82{,}63$$

- Tendencia: $G_t^* = 0{,}3 \cdot (82{,}63 - 76{,}95) + 0{,}7 \cdot 5{,}84$

$$G_t^* = 5{,}79$$

- Estacionalidad: $C_t^* = 0{,}1 \cdot \frac{50}{82{,}63} + 0{,}9 \cdot 0{,}61$

$$C_t^* = 0{,}608$$

2. Planificación Agregada Modelamiento

Super G es una empresa dedicada a la producción y venta de rollos de papel mural y se encuentra analizando su plan de producción para los siguientes n meses.

De acuerdo con los contratos celebrados, dado un mes t, la cantidad de metros demandados será de d_t, con $t \in \{1, \ldots, n\}$, los que la empresa ha convenido enviar al final de cada mes. En caso de no tener metros suficientes para satisfacer la demanda convenida, no solo se pierde esa parte de la demanda (no puede ser servida con retraso) sino que además se debe pagar una indemnización de c_d dólares por cada metro faltante.

La empresa actualmente no tiene personas contratadas para desarrollar el trabajo y ha decidido que mantendrá una fuerza de trabajo constante. De esta forma, solo se contratarán personas a inicios del primer mes de trabajo y cada una de estas personas será contratada para los n meses.

Cada persona contratada implica un costo de c_h dólares por el total de los n meses, lo que incluyen los costos asociados al proceso de contratación y capacitación, además del sueldo de esos meses.

Cada persona contratada elaborará a metros de papel mural por mes, mientras que el costo de almacenamiento es de c_s dólares por metro por mes.

Desde el área de producción, han indicado que que existen b metros de papel mural en el inventario. Considerando la situación,

Formule un modelo de programación lineal que permita determinar el plan de producción asociado, indicando la cantidad de personas a contratar y la producción e inventario de cada mes, a fin de minimizar los costos totales incurridos.

Indique claramente las variables de decisión, las restricciones (con título y fórmula) y la función objetivo.

- **Datos**

- n meses
- mes $t \in \{1, \ldots, n\}$
- Metros demandados en t: d_t (envío al final del mes)
- DDA Insatisfecha: C_d ($ por cada metro faltante)
- Trabajadores iniciales: 0 trabajadores
- Fuerza de trabajo Constante.
- Se contrata solo al inicio del primer mes

- Costo de personal: C_h (se paga solo una vez por trabajador en los n meses)
- Producción por trabajador: a (metros al mes)
- Costo de almacenamiento: C_s ($ por metro al mes)
- Inventario inicial: b metros

• Variables de Decisión

w: Trabajadores a contratar

X_t: Metros de papel a enviar al final del mes t

S_t: Metros de papel en inventario al inicio del mes t

• Función Objetivo

$$\min C_h \cdot w + C_s \cdot \sum_{t=1}^{n} S_t + C_d \cdot \sum_{t=1}^{n} (d_t - X_t)$$

• Restricciones

1) Satisfacción de la demanda:

$$X_t \leq d_t \quad , \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

2) Inventario:

$$S_t = S_{t-1} + w \cdot a - X_{t-1} \quad , \forall t \in \{2, \dots, n\}$$

3) Inventario Inicial:

$$S_1 = b$$

4) Naturaleza de las variables:

$$w \in \mathbb{Z}^+$$

$$X_t, S_t \geq 0 \quad , \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

3. Planificación Agregada

Una empresa fabricante de superconductores necesita realizar su planificación de producción para el próximo año. Luego de realizar los pronósticos adecuados, se espera la siguiente demanda:

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda	1000	3000	1500	2000

a) Considerando que debe tener cada **trimestre** un 10% de inventario de seguridad, determine la tasa de producción constante **mensual** (R_t) que asegure que no haya quiebre de inventario en ningún trimestre.

b) Considere ahora que el gerente de producción ha realizado sus propios cálculos de la planificación, esta vez sin incluir el inventario de seguridad, pero sí incluyendo la producción **trimestral** planificada para horario normal y para horario extra. Considere también que el total de la demanda del año se debe satisfacer. La siguiente tabla muestra los cálculos.

Trimestre	Meses	Demanda	Meses acum.	Dda acum.	R_t	r_N	r_E
Q1	3	1000	3	1000	333.33	1500	375
Q2	3	3000	6	4000	666.66	1500	375
Q3	3	1500	9	5500	611.11	1500	375
Q4	3	2000	12	7500	625	1500	375

Considere que r_N y r_E representan la producción trimestral en horario normal y horario extra respectivamente.

i. Con la información dada, identifique si es posible determinar la tasa mensual de producción máxima en horario normal (ρ_N) que está considerando el gerente. En caso positivo, indique cuál es esa tasa, en caso negativo, justifique por qué no es posible.

ii. Con la información dada, identifique si es posible determinar qué estrategia de producción está considerando el gerente (tasa constante sin quiebres o con quiebres). En caso positivo, indique cuál es la estrategia, en caso negativo, justifique por qué no es posible.

a) * Tasa constante sin quiebre de stock

• Inv. Seg. = 10% D_t

Trimestre	Meses	D_t	Inv. Seg	$D_{corr.}$	$D_{Acum.}$	Meses Acum.	R_t Mensual
Q_1	3	1.000	100	1.100	1.100	3	366,67
Q_2	3	3.000	300	3.200	4.300	6	716,67
Q_3	3	1.500	150	1.350	5.650	9	627,78
Q_4	3	2.000	200	2.050	7.700	12	641,67

$R_{t\,mensual} = \frac{D_{Acum}}{Meses_{Acum}} \Rightarrow$ • $R_{1\,mensual} = \frac{1.100}{3} = 366{,}67$

• $R_{2\,mensual} = \frac{4.300}{6} = 716{,}67$

⋮

$r = \max\{R_t\} \Rightarrow r = 716{,}67$

∴ Se deben producir mensualmente 716,67 unidades todos los meses

b) i) Si es posible. Como la producción en horario normal está al máximo (hay producción en horario extra así que podemos decir que se alcanzó la capacidad de horario normal) podemos definir que $r_N = 1.500$ trimestral.
Luego, si buscamos la tasa mensual, basta con dividir la tasa trimestral

en 3.

$\Rightarrow p_N = \frac{1.500}{3} = 500$ mensual

ii) Sí es posible. Como r_N y r_e son constantes entonces podemos afirmar que se está trabajando bajo un plan a tasa constante. Conocemos 2 variaciones:

→ Con quiebre de stock (utiliza la última tasa de producción del horizonte de evaluación)

→ Sin quiebre de stock (utiliza la mayor tasa de producción del horizonte de evaluación)

*Identifiquemos cual de estos 2 planes se ajusta:

- Sin quiebre de stock

↳ la tasa de producción mensual sería la mayor $\Rightarrow r = \max\{R_t\} = 666{,}66$

Si multiplicamos esta tasa por los 3 meses de un trimestre: $666{,}66 \cdot 3 = 2.000$

$\Rightarrow$ Bajo este plan deberíamos producir al trimestre 2.000 unidades

1.500 en horario Normal

500 en horario extra

No es el plan del ejercicio

- Con quiebre de stock

↳ la tasa de producción mensual sería la última $\Rightarrow r = R_T = 625$

Si multiplicamos esta tasa por los 3 meses de un trimestre: $625 \cdot 3 = 1.875$

$\Rightarrow$ Bajo este plan deberíamos producir al trimestre 1.875 unidades

1.500 en horario Normal

375 en horario extra

Este SI es el plan del ejercicio

$\therefore$ El plan utilizado fue tasa constante con quiebre de stock

4. **Pronósticos**

OK Market es una cadena de mini-supermercados que está en varias ciudades a lo largo del país. Su objetivo, en general, es ofrecer algunos productos muy baratos, para lo cual necesita tener una cadena de suministro muy eficiente.

Una forma de lograr esta eficiencia es pronosticando correctamente la demanda, para así sólo pedir lo necesario y no incurrir en gastos mayores por obsolescencia, almacenamiento o ventas perdidas.

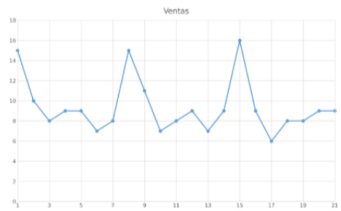
El gerente de operaciones de esta cadena lo ha contactado a usted para apoyarlos en el diseño de herramientas de pronóstico.

a) Para demostrar que son una empresa sustentable y preocupada del medio ambiente, han decidido comenzar a vender bolsas de género para que los clientes lleven sus compras y así reducir el uso de bolsas de plástico. Dado que recién van a comenzar con la venta de este producto, no tienen datos históricos que los apoyen para un pronóstico. ¿Qué metodología le aconsejaría usar al Gerente de Operaciones para pronosticar la venta de este producto el próximo mes? Justifique su respuesta.

b) La siguiente tabla muestra las ventas de cajas de leche de 1 litro, para las últimas tres semanas, en un local del centro de Viña:

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Venta	15	10	8	9	9	7	8	15	11	7	8
Día	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Venta	9	7	9	16	9	6	8	8	9	9	

Estos datos se ven gráficamente de la siguiente forma:



Para este caso, describa los componentes de la serie mostrada y explique cómo se visualizan.

c) Suponga que el método escogido para la pregunta anterior es la media móvil. ¿Cuál sería el pronóstico para el día 22 si se escoge n = 7?

d) Al ver el resultado del uso de la media móvil el gerente no se nota conforme, por lo que le pide que aplique mejor medias móviles ponderadas, con n = 7. ¿Cuál sería su recomendación para los pesos aplicados a cada día?

a) Como no hay datos históricos al ser un producto nuevo, usar métodos cuantitativos no es posible. Lo más recomendable es usar métodos cualitativos como el método de Delphi o investigaciones de Mercado enfocandose en encuestas a los clientes.

b)
- Nivel: Dado a que la serie se encuentra sobre el 0, entonces se puede decir que tiene Nivel
- Tendencia: No se observa una clara tendencia positiva o negativa por lo que para esta serie no hay tendencia
- Ciclos: No existe ningún comportamiento en la serie que se identifique como una disrupción por lo que no hay cidos
- Estacionalidad: En este caso hay una clara estacionalidad semanal donde cada 7 días hay un peak en las ventas.

C) $F_{22} = \frac{1}{7} \cdot (16+9+6+8+8+9+9)$

$F_{22} = 9,29$

⇒ El pronóstico para el día 22 es de 9,29 cajas de Leche las cuales serían 9 si buscamos reducir costos o 10 si buscamos asegurar un nivel de servicio evitando quiebres de stock.

D) * Media Movil Poderada

$$F_t = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot D_{t-i} \quad , \quad \sum_{i=1}^{n} w_i = 1$$

Debido a la existencia de estacionalidad y analizando el gráfico, se le debería atribuir un mayor peso a las ventas de hace 7 días que a las más recientes. Un vector de ponderaciones podría ser:

$$w = \left[\frac{10}{24} \quad \frac{8}{24} \quad \frac{2}{24} \quad \frac{1}{24} \quad \frac{1}{24} \quad \frac{1}{24} \quad \frac{1}{24}\right]$$

* Este es un ejemplo, pero cualquier vector que de más peso a los primeros 2 ó 3 días es válido